Aegis Insight v3.3 — 로그·Trend·이상 추적·유지보수 상세 명세

문서 상태: 설계/개발 지시, 기능 구현·현장 검증 전. 정본: AEGIS_CONTRACT_v3_3.yaml 의 상태·필드·코드·API 이름. 대상: Windows 온프레미스, Insight 읽기 전용, 공급 장치 Mock 먼저. 선행 문서: v3.2 의 구조화 로그·감사·시계열 정책을 보존해 확장함.

1. 사용자 문제와 제품 요구사항

현장 운영자: 경고의 숫자만 보지 말고 '어느 신호가 언제부터 평소와 달라졌는지', '다른 원인은 없는지', '실제 조치가 필요한지'를 이해해야 함. 유지보수 엔지니어: 며칠 뒤 연락받아도 동일 warningId 로 당시 유량·모드·통신품질·모델 설정·담당자의 ACK 를 재구성해야 함. 개발자/고객 IT: 수집 주기 지연, 메모리·DB 증가, 오류·모델 변경의 영향을 추적해야 함.

- 제품의 약속은 '조기에 이상 징후를 관찰·설명'하는 것. 합성 시뮬레이터 경고와 외부 공개 데이터 평가를 현장 고장 예방 실적으로 광고하지 않음.
- 로그(Log)는 사건/처리 이유, 관측(Observation)은 센서 원시 시계열, 지표(Metric)는 지속 상태와 집계, 추적(Trace)은 한 작업의 인과 관계, 감사(Audit)는 누가 어떤 상태 변경을 시도했는지 담당. 동일 값을 4 곳에 중복 복사하지 않음.
- 기본값은 오프라인 동작. 자동 원격 전송, 실장비 쓰기/재시작/정지/ACK 는 제품에 없음. WPF 의 ACK 는 '점검 권고 확인'이지 PLC 명령이 아님.

2. 전체 데이터 흐름과 세분화된 저장 계층

```
Sim/READ-only Adapter -> Collector -> ObservationBatch -> raw_observations.db
                                  |-> 1min / 1h trend aggregates
                                  |-> ML feature windows -> model_evaluations
                                  |-> warning snapshot + timeline -> warnings/audit.db
WPF/API/Collector/ML -> structured JSONL events -> bounded rotating diagnostic logs
                     -> service metrics (internal counters) -> health view
warningId / traceId / deviceId / eventId links -> trend + log + decision + ACK
```

데이터 경로	적합한 형태	기록 조건	초기 보존 가설	장애 시 처리
원시 센서 observations	SQLite 분리 DB, batch insert	신호별 설정 주기 (데모 1Hz)	72h 원시, 고객 설정 가능	수집 큐·디스크 부족을 탐지하고 gap 이벤트 기록
1 분 집계 trend_1m	SQLite	raw 에서 검증된 품질 집계	90 일	raw 와 집계 불일치 시 오류 표시·재생성
1 시간 집계 trend_1h	SQLite	1 분 집계 기반 유효 수치	365 일 후속 가설	원본 없으면 회복 불가 표시
ML 평가 model_evaluations	SQLite	30 초 평가, 경고 전후 전부	90 일 초깃값	모델 미실행/검증불가 상태 보존
이벤트 로그 *.jsonl	비동기 큐 + rotation	변화·오류·복구·규칙 변경	컴포넌트별 10MB×5, 최대 14 일 중 먼저 도달한 조건	DEBUG/INFO 저우선 로그 우선 생략, drop count 경고
감사 audit_events	SQLite 원자 트랜잭션	ACK·설정·내보내기 시도 모두	90 일, 고객 정책·관련 법규 확인	감사 실패 시 mutation 성공 응답 금지
Warning snapshot	해당 경고의 관측·모델 버전 연계	경고 발생	D1 이후 필요한 신호만 전 10 분/후 10 분, 14 일 가설	공간 상한 도달 시 미보관 상태 명시

숫자는 초기 제안값일 뿐 고객 요구·장비 성능 시험 전 확정 규격이 아니다. 8 신호×1Hz 는 하루 691,200 개의 원시 관측 행이다. DEBUG 로그에 이를 중복 기록하지 않는다. 평균 행 크기는 실제 SQLite 인덱스·WAL·압축 정책으로 측정하며 저장 용량을 추측값으로 확정하지 않는다.

3. 상세 관측(Trend) 계약

3.1 신호와 파생 지표

첫 공급 장치 신호는 기존 정본의 setpointFlowLpm, actualFlowLpm, supplyPressureKpa, valveCommandPct, valveFeedbackPct, motorCurrentAmp, temperatureC, cycleCount 8 개를 사용한다. 기존 Observation 필수 필드(관측·수신 UTC, modeId, quality, stateVersion 등)는 변경하지 않는다.

시계열	단위·계산	UI 설명	원칙
setpointFlowLpm / actualFlowLpm	L/min	목표 vs 실제 유량	같은 축, 원시 vs 집계 구분
flowTrackingErrorLpm	abs(setpointFlowLpm - actualFlowLpm)	유량 추종 오차	입력 타임스탬프 정렬; 미정렬·결측 구간은 null
flowErrorEwmaLpm	기존 EWMA α=0.2 (초기가설)	완만한 이상 추세	모델 버전과 config revision 표기
motorCurrentAmp	A	부하 증가 여부	원인 단정 금지; 다른 모델 입력 여부 구분
supplyPressureKpa	kPa	압력의 동반 변화	다른 단위는 같은 축에 겹치지 않음
normalReferencePercentile	0~100 percentile	평소 분포 대비 이상도 위치	확률/고장률 아님, 정상 참조 버전 필수
expectedCount / validCount	count	데이터 신뢰도	누락·stale·bad 를 정상 관측처럼 보간 금지
pollDurationMs, receiveDelayMs	ms	수집 지연 Trend	모노토닉·기기시간 차이 구분

3.2 집계 수학 / 샘플 품질

- 조회 및 집계는 UTC 타임 버킷. 로컬 표시는 운영체제 시간대로 변환하며 데이터 원본 UTC 는 유지.
- 1 분 집계는 같은 deviceId + signalKey + modeId + bucketStartUtc 별로 sampleCount, validCount, missingCount, badCount, staleCount, min, max, avg, first, last, sum, sumSquares, unit, aggregationVersion, isComplete 를 저장. min/max/avg 는 GOOD 표본만 사용; BAD/STALE 은 별도 비율 표시. 없는 표본을 0 으로 계산하지 않음.
- expectedCount 는 신호별 설정 폴링 주기와 해당 구간의 운전 가능 상태를 근거로 추정하고 정책과 주기를 표시. 단순 고정 60 개라 가정하지 않음. 사용자에게는 예상 분모가 미확정인 경우 비율을 숨김.
- 표준편차는 Welford 또는 충분한 정밀도의 합/제곱합 방식, 대량 누적 때 부동소수 안정성 검증. 서로 다른 물리 단위의 수치 평균 금지.
- 1 시간 집계는 해당 1 분 집계의 sum/count 를 가중합하고 전체 min/max 를 보존. 분당 평균을 단순 평균해 표본 가중치를 잃지 않음. 합산 시 aggregationVersion 이 다르면 재집계 또는 오류 표시.
- 시각 누락·순서 역전·중복 observationId·품질 전이·모드 전환을 명시적으로 기록. 누락 구간은 그래프 선을 끊어 표시; 시각적 보간을 적용하면 반드시 보간으로 표기(기본 꺼짐).
- 동일 시각의 재전송/중복 표본은 원시 저장 단계에서 고유키/버전으로 처리하고, 지표의 sampleCount 가 이중 증가하지 않도록 테스트.

3.3 조회 범위와 그래프 해상도

조회 기간	기본 응답 원천	차트 표시	최대값 및 실패
실시간 5 분 / 1 시간	raw(권한/보존 안에서)	원시+EWMA+경고 마커	시리즈당 최대 1,500 점; 초과 시 명시적 축약
24 시간	자동 1m 집계	min/max 폭(peak 보존), avg	raw 요구시 페이지/조회량 제한
7 일 / 30 일 / 90 일	1h (가용할 때), 없으면 1m	장기 변화, 이벤트 오버레이	범위 밖은 RETENTION_EXPIRED
경고 상세	경고 전후 지정 창의 raw·ML 평가	경고 시각·모델 임계값·ACK 시각	snapshot 없으면 DATA_GAP 표시

구현 조건: 백엔드가 시간범위·interval·series·limit 를 검증한다. resolution=auto 가 응답 해상도와 데이터 출처를 알려준다. 다운샘플링으로 급격한 이상이 묻히지 않도록 min/max 를 보존한다. 파생 시계열은 사용한 입력 신호/기준선 버전을 결과에 포함한다.

4. 로그 이벤트 상세와 인과 추적

4.1 필수 공통 메타데이터

기존 이벤트 필수 8 필드 schemaVersion,eventId,occurredAtUtc,component,eventName,severity,traceId,outcome 를 유지한다. 가능한 경우 deviceId,warningId,incidentId,requestId,runId,modelVersion,reasonCode,durationMs,sourceVersion 을 추

가한다. Trend 관련 이벤트는 aggregationVersion, observationGapCount, queryResolution, dataWindowStartUtc, dataWindowEndUtc, configRevision, droppedCount, storageBytes 처럼 허용 목록에서만 추가한다.

traceId 는 WPF/API 단일 요청의 흐름을, 영속 warningId 는 ML 경고 발생→운영자 ACK→재부팅 이후 조회를 연결한다. 프로세스 간 시각 순서가 항상 보장되지는 않으므로 sourceSequence, stateVersion, 수신시각을 함께 확인한다. 타임스탬프 지연값은 wall-clock 차이만으로 무조건 성능 지표화하지 않는다.

4.2 이벤트 분류 + 발행 시점

분류	신규/기존 Event ID	트리거 · 분석 가치
Collector	POLL_TIMEOUT, SIGNAL_QUALITY_CHANGED, COLLECTOR_RESTARTED, OBSERVATION_GAP_DETECTED	요청 타임아웃·연속 관측 누락·복구 시작/끝, 누락 신호수
Storage	STORAGE_WRITE_FAILED, AGGREGATION_STARTED, AGGREGATION_COMPLETED, AGGREGATION_FAILED, RETENTION_CLEANUP_COMPLETED	버킷 재집계·삭제 건수·실패 사유, 일괄 쓰기 품질
ML	ML_MODEL_LOADED, ML_EVALUATION_UNAVAILABLE, EWMA_WARNING_RAISED, ML_DEGRADED, ML_THRESHOLD_CHANGED, ML_DRIFT_DETECTED	모델 버전·경계값 변경·품질 문제·경고 발생
Trend/API	TREND_QUERY_FAILED, TREND_QUERY_TRUNCATED, API_REQUEST_FAILED	과도한 조회, DB 지연, 응답 포인트 축소
Windows	SERVICE_STARTED, SERVICE_STOPPED, SERVICE_RECOVERED, UI_BACKEND_DISCONNECTED, UI_BACKEND_RECONNECTED	재부팅·서비스 재시작·연결 품질
Audit	WARNING_ACKNOWLEDGED, ACK_REJECTED, CONFIG_CHANGED, SUPPORT_BUNDLE_EXPORTED	권한·행위자 pseudonym·이유·성공/거부
Logging	LOGGING_DEGRADED, LOG_DROPPED_COUNT	기록 자체의 불완전함·용량 제한

INFO 는 상태변경·핵심 집계 완료 요약에만 사용. 매 폴링, 매 ML 평가, 매 화면 refresh 를 INFO 한 줄씩 쓰지 않는다. 주기적 통계는 bounded Metrics 를 사용하고, WARN/ERROR 는 원인 코드를 포함한다. 동일 장애 로그는 rate limit / suppression 과 누락 건수 요약을 동반한다.

4.3 경고 하나의 추적 예

10:30:00.000 observation: setpoint=10.0, actual=9.8, quality=GOOD
10:31:00.000 derived: error=0.5, EWMA 상승 [model=EWMA-1]
10:32:30.000 EWMA_WARNING_RAISED warningId=warn-042 evidence=obs-...
10:35:10.000 WARNING_ACKNOWLEDGED warningId=warn-042 actor=operator-17
10:36:00.000 trend: 1m aggregate verified; warning snapshot referent preserved

이는 예시 값이다. ACK 는 권고 확인이며 PLC/설비 제어가 아니다. 경고 전후 추세의 '언제부터'는 기준선과 센서 시간 정확도 한계 내에서만 설명한다.

5. 운영 지표/Trend (서비스 유지보수)

지표 코드	집계 방법 · 차트	경고 조건(초기 가설)
collector_poll_latency_ms	최근 5 분 p50/p95, 1h 추이	설정 주기의 80% 초과 지속 시 주의
collector_receive_delay_ms	observed→received 차이의 분포; 시계 불일치 분리	timestamp 품질 미확인 시 데이터 오류
collector_missing_ratio	유효표본/예상표본 기준, mode 별	3 연속 창 10% 초과 시 ML DEGRADED 가설
device_disconnect_count	1h/24h 연결 끊김 회수	급증 시 원인 조사
ml_inference_latency_ms	평가당 p50/p95; model 별	고객 PC 에서 실측 후 고정
ml_normal_reference_percentile	정상 백분위의 시간 추세, 임계선	참조 버전 변경 표시·점수 비교 금지
db_write_duration_ms	batch commit p95 및 실패건수	지속 지연/초과 시 스로틀 알림
db_storage_bytes, db_wal_bytes	디스크 증가 1h/24h/7d	예산 상한/체크포인트 점검
log_dropped_total	낮은 우선순위 이벤트 누락 누계	>0 이면 로그 완전성 경고
api_error_count	reasonCode 별 1h/24h	인증/권한/내부 오류 분리
warning_ack_delay_s	warning 발생→최초 ACK 시차	운영 KPI. 고장 예방 실적이 아님

운영 지표는 장비 신호가 아니라 프로그램 자체의 건강 상태를 알려준다. 성능 목표는 D1 측정 환경과 함께 동결하며 가상 시험에서 좋은 숫자가 나왔다고 모든 고객 PC 성능을 보증하지 않는다.

6. WPF 화면 상세 명세

W1 실시간 Overview

상단 상태바: 현재 소스 SIMULATOR/READ_ONLY, 수집 서비스·DB·ML·진단 로그의 OK/DEGRADED/OFFLINE, 마지막 정상 수집 시각 및 테스트 데이터 표시. 본문: 목표/실제 유량 동시선, 유량오차/EWMA, 품질구간 음영, 조기경고 마커. 카드: 최신 이상도(정상 참조 백분위), 최근 1h 데이터 수신율, OPEN 경고 수. 버튼: 5m / 1h / 24h, 경고 상세 보기. D-demo 는 1h trend 의 소규모 버전만 구현.

W2 Device Trend Explorer (D1)

신호 선택(동일 단위 쌍 또는 별도 축), 기간(5m·1h·24h·7d·30d·90d), 그래프 zoom·pan·crosshair, 시간구간 선택, 모델·운전 모드 변경 오버레이, 경고 발생/ACK 수직마커, 품질 전이/결측 shading. 그래프 하단 데이터표: 시각·값·품질·수집시각, csv(허용 데이터에 한해) 내보내기. 시리즈당 최대 1,500 점, 현재 해상도와 불완전한 시계열 여부 표기. min/max spike envelope, 집계 구간 수치·표본 수 확인.

W3 Warning Root Cause View (D-demo 에서 최소 패널, D2 이후 확장)

warningId 클릭 → 발생 전후 Trend, EWMA 임계선과 초과 시점, 영향을 받은 신호, modelVersion·configRevision·referenceDataVersion, missing ratio, 연결 품질, 이벤트 타임라인, 조치 권고/ACK 상태. '왜 이런 경고가 떴는지'를 고정 규칙·모델 증거로 설명; 모르는 것은 INSUFFICIENT_DATA. 모델 출력만으로 센서 고장의 원인을 단정하지 않음.

W4 Event / Log Explorer (D3)

필터: deviceId, warningId, traceId, 기간, eventName, severity, outcome, component, reasonCode. 한 줄 클릭 시 구조화 상세(JSON safeContext allowlist), 연관 Trend 와 경고로 이동. 서버 페이지네이션, 총 건수의 추정/확정 구분, 권한 별 조회 제한. 대량 로그를 화면으로 전부 로딩하지 않음.

W5 Health & Support (D4)

CPU·메모리·Collector p95·DB 용량·WAL 크기·누락률·재접속 횟수·로그 drop Trend. 지원용 진단 번들은 범위/포함정보 미리보기 → 고객 별도 동의 → 민감정보 검사 → 암호화 가능한 내보내기 → 감사 기록. 외부 전송 기본 OFF.

7. API 계약: 서버가 데이터 양과 범위 통제

기존 thin-demo API 는 유지. D-demo 에서 경고 요약 Trend 2 개 GET 을 신규 포함, 나머지 고급 검색·집계·지원 API 는 D1 이후. 공통 성공 응답은 schemaVersion, source, resolution, window, completeness/gaps, dataQuality, items, nextCursor?, generatedAtUtc 포함(해당 endpoint 에서 유효한 필드만).

Method / 경로	단계	주요 요청	주요 응답/제한
GET /v1/devices/{id}/trends	D-demo	signals, fromUtc, toUtc, resolution=auto/raw/1m/1h, maxPoints<=1500	시계열·원천 해상도·gap·조회시각·truncate 정보; timeout/기간 위반 422
GET /v1/warnings/{id}/timeline	D-demo	warningId	알람·ML 평가·ACK 이벤트와 관련 observation 범위; 404/권한 검사
GET /v1/devices/{id}/trend-summary	D1	기간·그룹화	min/max/avg/valid/missing 및 품질 비율
GET /v1/events	D3	warningId/traceId/severity/date/page	서버 페이징; 광범위 조회 422
GET /v1/health/metrics	D1	period=1h/24h	집계 운영 지표, 최근 시각, 상태
POST /v1/support/bundles	D4	명시 동의, 기간, 포함 항목	요청 식별자, manifest, 다운로드 권한; 자료 사전 미리보기 별도 단계

보안: 운영/감사 로그 API 는 인증·권한 확인 필수. Trace/warning ID 를 안다고 다른 고객의 내역을 볼 수 없도록 소유 범위와 설치 단위 격리를 검증. maxPoints 와 기간 상한을 백엔드에서 적용, UI 검증만으로 충분하다고 주장 금지.

응답 예시 — 합성 fixture:


```
{
 "schemaVersion":"3.3.0", "deviceId":"EQ-SUPPLY-01", "source":"SIMULATOR",
 "resolution":"raw", "window":{"fromUtc":"2026-10-16T00:00:00Z","toUtc":"2026-10-16T00:05:00Z"},
 "generatedAtUtc":"2026-10-16T00:05:02Z", "isComplete":false,
 "gaps":[{"fromUtc":"2026-10-16T00:02:20Z","toUtc":"2026-10-16T00:02:25Z","reason":"SIGNAL_MISSING"}],
 "series":[{"signalKey":"actualFlowLpm","unit":"L/min","points":[{"t":"2026-10-16T00:00:00Z","v":9.8,"quality":"GOOD"}]}],
 "warningMarkers":[{"warningId":"warn-demo-02","atUtc":"2026-10-16T00:04:30Z","type":"EARLY_WARNING"}]
}
```


8. 저장·성능·신뢰성 계약

- SQLite WAL 은 다수 리더와 단일 writer 가 함께 운영되므로 배치 쓰기/인덱스/집계 워커의 부하를 측정한다. WPF 쿼리가 수집 writer 를 장시간 방해하면 실패. 장기 처리/아카이브는 백그라운드 저우선 큐로 분리.
- 조회 범위 상한: 데모 1h / 최대 2 signal / 1,500 점, D1 7~90 일 요약에 대해 maxPoints=1500·응답 크기/시간 제한. 장시간 조회는 확대하기 전에 Windows PC 사양별 반복 측정.
- 디스크 상태: 임계수준에서 DEBUG 중지 → 정책 허용 raw 청소 → 재집계 가능한 데이터 보전 → 감사/기록 실패는 UI DEGRADED, 결측 구간을 명시. 조용한 데이터 삭제 금지. DB 용량과 WAL 증가를 운영 지표로 기록.
- JSONL 은 LoggerMessage 기반 .NET 로그 또는 표준 ILogger 와 호환; Python 은 structured JSON logger. W3C TraceContext/OpenTelemetry 는 표준 필드를 선택적으로 재사용하되 첫 데모에 OTEL Collector·Prometheus·Grafana 서버 설치는 강제하지 않음.
- 원격 API/클라우드 없이 현장 기능 유지. 외부 라이브 연결은 P1 권한·부하 승인 이후, 타인 소유 소스와 고객 정보 사용 금지.
- 원시 스냅샷/지원 번들을 저장할 때 암호화와 사용권한을 적용. 시간·용량 보존 정책과 로그 내보내기 동의는 고객별 설정과 적용 법규 검토 후 결정.

9. 테스트 시나리오 — 독립 판정값 필수

ID	입력·실패 주입	통과 기준
TRD-01	DEG-02 유량 편차 점진적 증가	목표/실제/오차/EWMA 같은 시간축, 경고 마커 존재
TRD-02	5 초 신호 누락/STALE	null gap·shading·missingCount 증가; 0 보간/정상 간주 0 건
TRD-03	동일 observationId 중복·순서 역전	raw·aggregate count 이중 반영 0 건, 품질 설명 유지
TRD-04	1h 데이터를 1m 요약 후 재조회	가중 평균·min/max·validCount 독립 오라클과 일치
TRD-05	시간축 5m/1h/24h/7d·다중 신호	자동 해상도 전환, maxPoints≤1500, peak 보존·출처 공개
TRD-06	경고 후 ACK, UI/서비스 재시작	warningId 에 modelVersion, Trend, ACK 한 건 연결
TRD-07	DEBUG 폭주·DB disk-full	bounded queue, drop 경고, 운영 상태 DEGRADED, 거짓 완료 0 건
TRD-08	로그에 token·raw prompt·개인 경로 주입	JSONL/DB/export 문자열에 유출 0 건
TRD-09	경고 타이밍 전후 raw retention 만료	실존 snapshot 만 표시, 만료/불완전 근거는 UNCERTAIN
TRD-10	8signals×1Hz 1h 및 DB reader 동시 실행	데이터 누락·DB 크기·WAL·p95 latency 실측 기록
TRD-11	다른 mode 의 EWMA 데이터 선택	NO_MODEL/INSUFFICIENT_DATA, 잘못된 모드 기준 경고 0 건
TRD-12	Audit DB 오류 + 동시 ACK	ACK false success 0 건, 동일 request idempotent 원자 트랜잭션
TRD-13	페이지 API 과다 범위 요청·타 설치 ID 접근	422/403 또는 404, 내부 대용량 조회·데이터 유출 없음
TRD-14	고객 지원 번들 동의하지 않음	외부 전송 0 건, 저장 원본 DB 미포함, AUDIT 기록 적절

독립 평가 오라클은 구현 전에 고정한다. 합성 신호에서 경고를 성공적으로 표시한 것은 파이프라인 기능 시험 결과이지 현장 예지율은 아니다.

10. 단계별 Gate (데모 속도 유지)

Gate	구현할 로그/Trend 범위	검증할 결과
D0a	공통 event/observation/metric YAML, JSONL 최소 writer, trace/warningId	스키마·Redaction 테스트, 계약 drift PASS
D0b	DEG-02 raw 8 신호, 유량오차/EWMA 파생, EWMA_WARNING_RAISED	TRD-01/02 fixture 와 경고 생성
D-demo	WPF Overview 단일 Trend + Warning 패널, ACK timeline	TRD-01,06,12; 누락/미확인 표시; 시연 가능
D1	1 분 집계·원시 보존·서비스·운영 지표·24h Trend	TRD-03~05,07,10; 디스크·WAL 실측
D2	ML 모델 비교·드리프트·model provenance·mode 별 Trend	TRD-09,11; 합성/외부/현장 증거 구분
D3	사건·추적 로그 탐색기, 고급 필터/검색	TRD-08,13; 연관 Warning↔Trend 드릴다운
D4	고객용 진단 번들·설치/업데이트 복원	TRD-14; 비밀정보/동의/감사/보존 시험

D0a 전에 법적·IP 권리 게이트를 반드시 별도로 점검한다. '판매 가능'은 현장 검증·지원·계약 후의 별도 판단. Astra 는 각 게이트의 명시 범위만 구현하고 자동으로 다음 게이트에 진입하지 않는다.

11. 실제 고객 유지보수 조사 시나리오

1. 고객이 “10 월 16 일 오전 경고가 뜨고 유량이 떨어졌다”고 문의.
2. 고객이 로그에서 warningId 를 검색하고 해당 시점 ±10 분 Trend 를 연다.
3. 목표/실제 유량 비교, EWMA 상승, 품질 누락, 밸브·압력·모터 전류 동시 변화를 증거와 불확실성을 표시하며 비교.
4. 이벤트 타임라인에서 collector timeout/모델 버전/설정 변경/사용자 ACK 를 구분.
5. 검증 완료 데이터만 설명에 사용하며 누락 구간은 '확인 불가'로 표시.
6. 사용자가 확인하고 민감정보 제거 후 선택된 기간의 진단 번들을 작성; 고객 동의 없는 원격 업로드 금지.
7. 지원 엔지니어는 고객 장비 명령 없이 원인 후보와 추가 점검을 안내하고, 원인 미확정은 그대로 보고.

12. 참고 프로젝트·공식 문서 및 채택/제외 결정

- OpenTelemetry (docs): 로그/메트릭/트레이스 공통 어휘와 식별자·context 전파를 참고. https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/general/ . 데모 제외: 별도 OTEL Collector 서버·클라우드 저장소 상시 운영.
- Microsoft .NET ILogger LoggerMessage: 구조화된 고성능 로그 메서드. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/extensions/high-performance-logging . 선택: 운영 과부하 영역에서 직접 profiler 로 검증 후 도입.
- SQLite WAL: 읽기·쓰기 동시성 및 단일 writer 제약, checkpoint. https://www.sqlite.org/wal.html . 선택: 초기 온프레미스 제품; 실제 병목 확인 전 TimeSeries DB/분산 로깅 시스템 도입 금지.
- 기존 v3.2 스펙: correlation, 개인정보·감사, 진단 번들의 요구사항을 보존한다. 새로운 내용을 추가할 때는 YAML 계약·OpenAPI·Astra 지시문을 함께 수정한다.

제외: 실시간 모든 샘플 INFO 로깅, 차트 이미지 파일 무한 저장, 회사/고객 정보의 외부 AI 자동 전송, 경고 결과를 고장 확률/잔여 수명처럼 표시, 자동 장비 쓰기 조치, 무제한 로그 검색.